空間図形

① 底面が縦 6cm、横 8cm の長方形で、高さが 10cm の直方体がある。この直方体の体積を求めよ。

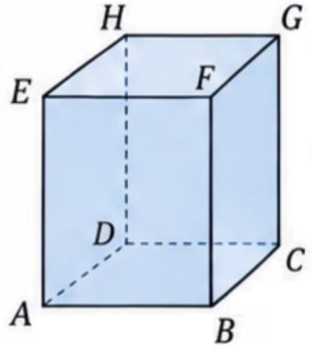
② 1 辺が 5cm の立方体の表面積を求めよ。

③ 底面の半径が 3cm、高さが 8cm の円柱がある。円周率を π とする。 (1)体積 (2)側面積をそれぞれ求めよ。

④ 底面が直角三角形になっている三角柱がある。
直角をはさむ 2 辺の長さは 6cm、8cm で、柱の高さは 12cm である。(1)体積 (2)表面積をそれぞれ求めよ。

⑤ 底面が 1 辺 6cm の正方形で、高さが 4cm の正四角錐がある。この正四角錐の体積を求めよ。

⑥ 縦 3cm、横 4cm、高さ 12cm の直方体がある。この直方体の頂点 A から、A と同じ面上にはない最も遠い頂点 G まで、直線で線を引く。線分 AG の長さを求めよ。



⑦ 1 辺が 6cm の立方体 ABCD-EFGH がある。
頂点 A から、辺 EF 上の点 P を通り、辺 HG を通って頂点 C までひもを掛ける。
(1) EP: FP を求めよ。
(2) ひもが最短になるときの長さを求めよ。

ヒント:3 つの面を繋げて考えてみよう。

